

Teo lectura unica

Teorema 1 (Lectura única). *Sea L un lenguaje de primer orden.*

- (1) *Sea t un término. Entonces, existen u y $t_1, \dots, t_k$ únicos con $t = u t_1 \dots t_k$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
 - (a) *u es una constante y $k = 0$.*
 - (b) *u es una variable simple y $k = 0$.*
 - (c) *u es un símbolo de función de aridad k (con $k \neq 0$) y $t_1, \dots, t_k$ son términos.*
- (2) *Sea φ una fórmula. Entonces, existen u y $\eta_1, \dots, \eta_m$ únicos con $\varphi = u \eta_1 \dots \eta_m$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
 - (a) *u es un símbolo de relación de aridad m y $\eta_1, \dots, \eta_m$ son términos (incluyendo $\doteq$ y $\top$ como símbolos de relación formales de aridades 2 y 0 respectivamente).*
 - (b) *$u = \neg$, $m = 1$ y η_1 es una fórmula.*
 - (c) *$u = \wedge$, $m = 2$ y η_1, η_2 son fórmulas.*
 - (d) *$u = \exists$, $m = 2$, η_1 es una variable simple y η_2 es una fórmula.*

Demostración: En efecto, si $\eta = u \eta_1 \dots \eta_m = u' \eta'_1 \dots \eta'_k$, como u y u' son ambos el primer símbolo, tenemos que $u = u'$. Ahora, tenemos que $\eta_1 \dots \eta_m = \eta'_1 \dots \eta'_k$. Por tanto, por **lem-complejidad-univoca/Lema 1**, $m = k$ y $\eta_i = \eta'_i$ para cada i . ■